

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

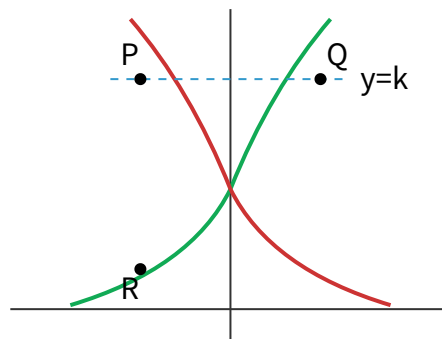
[킬러] 1 두 양수 a, b 가 a

[킬러] 2 2 이상의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - (\log_2 n) \log_2 x + 3 = 0$$

이 서로 다른 두 양의 실근을 갖도록 하는 n 중에서, 두 실근의 곱이 64가 되도록 하는 n 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = 2^{-x}$, 그리고 직선 $y = k$ ($k > 1$)이 있다. 곡선 $y = 2^{-x}$ 과 직선 $y = k$ 가 만나는 점을 P, 곡선 $y = 2^x$ 과 직선 $y = k$ 가 만나는 점을 Q라 하자. 점 P를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = 2^x$ 과 만나는 점을 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이가 $\log_2 9$ 일 때, k 의 값을 구하시오.



[킬러] 4 함수 $f(x) = |\log_3(x - 1)|$ 의 그래프와 직선 $y = t$ ($t > 0$)가 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. $g(t) = \beta - \alpha$ 로 정의할 때, $g(t) = 8$ 을 만족시키는 t 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$

(나) $a^2 b = 100$

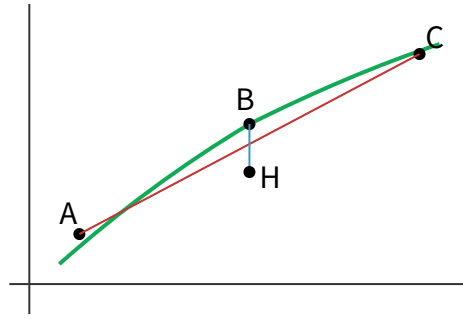
이때 $\log_{10} a \cdot \log_{10} b$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ (서로소인 자연수 p, q)로 나타낼 때 $p + q$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 x 에 대한 방정식

$$2^x + 2^{-x} = n$$

의 두 실근을 α, β ($\alpha \leq \beta$)라 하면 $\alpha + \beta = 0$ 이고 $2^\beta - 2^\alpha = \sqrt{n^2 - 4}$ 가 성립한다. 3 이상 30 이하의 자연수 n 중에서 $\sqrt{n^2 - 4}$ 가 무리수이면서 $\sqrt{n^2 - 4} = k\sqrt{5}$ (k 는 자연수) 꼴로 나타나는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 서로 다른 세 점 A, B, C의 x 좌표가 각각 2, t , 8 (\$2



[킬러] 8 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} - 1 & (x < 0) \\ -\log_2(x+1) + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 있다. 방정식 $f(x) = x$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $a > q$ 일 때, q 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.